1. Indique um conjunto de fórmulas proposicionais Γ que seja maximalmente consistente e tal que $\{p_1 \leftrightarrow \neg p_2, \neg p_1 \vee p_2\} \subset \Gamma$.

Raciocínio: Temos duas fórmulas que precisam de ser verdadeiras: $p_1 \leftrightarrow \neg p_2$ e $\neg p_1 \vee p_2$.

$p_1 \leftrightarrow \neg p_2$ significa que p_1 e p_2 têm de ter valores lógicos opostos.

$\neg p_1 \vee p_2$ (que equivale a $p_1 \rightarrow p_2$) só é falsa se $p_1 = 1$ e $p_2 = 0$.

Cruzando as duas condições, a única valoração possível onde ambas são verdadeiras é quando $p_1 = 0$ e $p_2 = 1$. Um conjunto maximalmente consistente representa exatamente todas as fórmulas que são verdadeiras para uma determinada valoração.

Resposta: $\Gamma = \{\varphi \in \mathcal{F}^{CP} \mid V(\varphi) = 1$ para a valoração V onde $V(p_1) = 0$ e $V(p_2) = 1\}$.

2. Seja L um tipo de linguagem com um símbolo de função binário g. Dê exemplo de um L-termo t_1 e de um L-termo t_2 tais que $\mathrm{g}(x_2, t_1)[x_0/x_2] = \mathrm{g}(t_2, \mathrm{g}(x_1, x_1))$.

- **Raciocínio:** Vamos aplicar a substituição $[x_0/x_2]$ (substituir o x_2 livre por x_0) no lado esquerdo da igualdade: $g(x_2,\ t_1)[x_0/x_2]$ resulta em $g(x_0,\ t_1[x_0/x_2])$.

Igualando ao lado direito, $g(t_2,\ g(x_1,\ x_1))$, podemos alinhar os argumentos:

- 1º argumento: $x_0 = t_2$.
- 2º argumento: $t_1[x_0/x_2] = g(x_1,\ x_1)$. Como o termo $g(x_1,\ x_1)$ não contém a variável x_0, a substituição não alterou nada, logo t_1 é o próprio $g(x_1,\ x_1)$.
- **Resposta:** $t_1 = g(x_1,\ x_1)$ e $t_2 = x_0$.

3. Seja L um tipo de linguagem com um símbolo de relação binário R. Dê exemplo de uma L-fórmula φ que tenha no máximo 4 subfórmulas e tal que $\mathrm{LIV}(\varphi) = \{x_0, x_1\}$ e $\mathrm{LIG}(\varphi) = \{x_1\}$.

- **Raciocínio:** A variável x_1 tem de aparecer livre e ligada ao mesmo tempo na fórmula. Isto exige uma parte onde está dentro de um quantificador e outra onde está fora. Se usarmos a fórmula $R(x_0,\ x_1) \vee \exists x_1 R(x_1,\ x_1)$, temos exatamente 4 subfórmulas: $R(x_0,\ x_1)$, $R(x_1,\ x_1)$, $\exists x_1 R(x_1,\ x_1)$, e a disjunção completa.
- **Resposta:** $R(x_0,\ x_1) \vee \exists x_1 R(x_1,\ x_1)$.

4. Seja φ a L_{Arit}-fórmula: $\exists x_0(x_0 = x_1) \vee \neg(x_0 = x_1)$. Calcule $\varphi[\mathrm{s}(x_0)/x_0]$.

Raciocínio: A substituição só se aplica a variáveis *livres*. Na primeira parte, $\exists x_0 (x_0 = x_1)$, o x_0 está ligado pelo quantificador, logo fica intacto. Na segunda parte, $\neg(x_0 = x_1)$, o x_0 está livre e é substituído.

Resposta: $\exists x_0(x_0 = x_1) \vee \neg(s(x_0) = x_1)$.

5. Considere a L_{Arit}-fórmula $\psi = \exists x_2 \neg(x_0 + x_1 < x_2)$. Dê exemplo de uma variável x e de um L_{Arit}-termo t tais que x não seja substituível sem captura de variáveis por t em ψ.

Raciocínio: Ocorrerá uma "captura" se, ao substituirmos uma variável livre na fórmula por um novo termo t, uma das variáveis desse termo ficar subitamente presa pelo quantificador $\exists x_2$. O termo t tem de conter a variável x_2, e a variável z a substituir tem de ser uma das livres (como x_0).

Resposta: $z = x_0$ e $t = x_2$.

6. Considere o tipo de linguagem $L = (\{\mathrm{c}, \mathrm{f}\}, \{\mathrm{P}, =\}, \mathcal{N})$ em que $\mathcal{N}(\mathrm{c}) = 0$, $\mathcal{N}(\mathrm{f}) = 2$, $\mathcal{N}(\mathrm{P}) = 1$ e $\mathcal{N}(=) = 2$, e considere a L-estrutura $E = (\mathbb{Z}, \overline{\ })$ tal que:

$\overline{\mathrm{c}} = 1$ $\qquad$ $\overline{\mathrm{f}} : \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}$ tal que $\overline{\mathrm{f}}(z_1, z_2) = z_1 \times z_2$

$\overline{\mathrm{P}} = \{z \in \mathbb{Z} : z = 2z'$, para algum $z' \in \mathbb{Z}\}$ $\qquad$ $\overline{=} = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{Z}^2 : z_1 = z_2\}$

Determine $\mathrm{f}(x_2, \mathrm{f}(x_1, \mathrm{c}))[a_0]_E$, onde a_0 é a atribuição em E tal que $a_0(x_i) = -i$, para todo $i \in \mathbb{N}_0$.

Raciocínio: A constante c vale 1 e a função f é a multiplicação. A atribuição dita que $a_0(x_1) = -1$ e $a_0(x_2) = -2$.

Interior do termo: $f(x_1,\ c) \Longrightarrow a_0(x_1) \times 1 = -1 \times 1 = -1$.

Exterior do termo: $f(x_2,$ resultado$) \Longrightarrow a_0(x_2) \times (-1) = -2 \times -1 = 2$.

Resposta: 2.

7. Considere o tipo de linguagem L e a L-estrutura E definidas na Questão 6. Dê exemplo de uma atribuição a_1 em E tal que: $E \models \mathrm{P}(x_0) \wedge \mathrm{f}(x_0, \mathrm{c}) = x_1[a_1]$.

Raciocínio: A propriedade P define que o número é par. A equação $f(x_0,\ c) = x_1$ traduz-se em $x_0 \times 1 = x_1$, o que significa que x_0 tem de ser igual a x_1. Apenas precisamos que a atribuição a_1 associe a x_0 um número par e que este seja idêntico ao de x_1.

Resposta: $a_1(x_0) = 2$, $a_1(x_1) = 2$ e $a_1(x_i) = 0$ para todo $i \geq 2$.

8. Considere o tipo de linguagem $L = (\{\mathrm{c}\}, \{\mathrm{P}, \mathrm{Q}\}, \mathcal{N})$, onde $\mathcal{N}(\mathrm{c}) = 0$ e $\mathcal{N}(\mathrm{P}) = \mathcal{N}(\mathrm{Q}) = 1$. Indique uma L-estrutura E cujo domínio seja $\{a, b\}$ e que seja um modelo de $\{\neg\mathrm{P}(\mathrm{c}), \forall x_0(\mathrm{P}(x_0) \vee \mathrm{Q}(x_0))\}$.

Raciocínio:

1. $\neg P(c)$ é verdade, logo a interpretação de c não pode pertencer ao conjunto P. Se definirmos a interpretação de c como o elemento a, então $a \notin \overline{P}$.
2. A fórmula universal $\forall x_0(P(x_0) \vee Q(x_0))$ obriga a que todos os elementos do domínio pertençam a P ou a Q. Como $a \notin \overline{P}$, tem obrigatoriamente de pertencer a Q.
3. O elemento b pode ser colocado em P.

Resposta: Domínio $D = \{a, b\}$. Interpretações: $\overline{c} = a$, $\overline{P} = \{b\}$ e $\overline{Q} = \{a\}$.

Grupo II

Responda às 5 questões deste grupo na folha de teste, **justificando** convenientemente as respostas.

1. Apresente uma demonstração em DNP da fórmula $(p_0 \vee (\neg p_1 \wedge p_2)) \rightarrow (\neg p_0 \rightarrow \neg p_1)$.
2. Seja $\varphi = p_0 \wedge \neg p_0$.
 (a) Diga se φ é um teorema de DNP. Justifique.
 (b) Dê exemplo de $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$ tal que $\varphi \notin \Gamma$ e $\Gamma \vdash \varphi$. Justifique.
 (c) Mostre que, para todo $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$, se $\Gamma \vdash \varphi$, então Γ é semanticamente inconsistente.
3. Considere de novo o tipo de linguagem $L = (\{\mathrm{c}, \mathrm{f}\}, \{\mathrm{P}, =\}, \mathcal{N})$ e a L-estrutura $E = (\mathbb{Z}, \overline{\ })$ definidas na Questão 6 do Grupo I. Seja φ a L-fórmula: $\forall x_1 ((\mathrm{P}(x_1) \wedge \mathrm{P}(x_2)) \rightarrow \mathrm{P}(\mathrm{f}(x_1, x_2)))$. Mostre que
 (a) φ é válida em E.
 (b) φ não é universalmente válida.
4. Dê exemplo de uma forma normal prenexa que seja logicamente equivalente à L_{Arit}-fórmula $(\neg\exists x_1\, x_0 = x_1) \wedge \exists x_0\, x_0 < 0$. Justifique.
5. Sejam L um tipo de linguagem, φ, ψ, σ L-fórmulas e x uma variável tal que $x \notin \mathrm{LIV}(\psi)$. Mostre que: $(\forall x\, \varphi) \wedge \psi, \exists x\, \sigma \models \exists x(\varphi \wedge (\psi \wedge \sigma))$.

Grupo II

1. Demonstração em Dedução Natural (DNP)

- **Raciocínio:** O objetivo é provar uma implicação, pelo que devemos assumir o lado esquerdo como hipótese (Hip. 1). O lado direito também é uma implicação, por isso assumimos o seu antecedente $\neg p_0$ (Hip. 2) e tentamos derivar $\neg p_1$. Como a Hip. 1 é uma disjunção (∨), usamos a regra da eliminação da disjunção (prova por casos).
- **Resposta:**

1. $[p_0 \vee (\neg p_1 \wedge p_2)]$ (Hipótese 1)
2. $[\neg p_0]$ (Hipótese 2)

Caso A (1º elemento da disjunção):

3. $[p_0]$ (Hipótese 3)
4. $\perp$ (Contradição entre a linha 2 e 3)
5. $\neg p_1$ (Regra de eliminação do $\perp$ / Ex falso)

Caso B (2º elemento da disjunção):

6. $[\neg p_1 \wedge p_2]$ (Hipótese 4)
7. $\neg p_1$ (Eliminação da conjunção ∧ da linha 6)

Conclusão da eliminação da disjunção:

8. $\neg p_1$ (Eliminação do ∨ suportada pelas linhas 1, 5 e 7)
9. $\neg p_0 \rightarrow \neg p_1$ (Introdução da implicação →, descartando a Hipótese 2)
10. $(p_0 \vee (\neg p_1 \wedge p_2)) \rightarrow (\neg p_0 \rightarrow \neg p_1)$ (Introdução da implicação →, descartando a Hipótese 1).

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[p_0 \vee (\neg p_1 \wedge p_2)]^3 \quad \dfrac{\dfrac{[p_0]^1 \quad [\neg p_0]^2}{\bot}(\neg E)}{\neg p_1}(\bot E) \quad \dfrac{[\neg p_1 \wedge p_2]^1}{\neg p_1}(\wedge E_1)}{\neg p_1}(\vee E^1)}{\neg p_0 \rightarrow \neg p_1}(\rightarrow I^2)}{(p_0 \vee (\neg p_1 \wedge p_2)) \rightarrow (\neg p_0 \rightarrow \neg p_1)}(\rightarrow I^3)$$

2. Sobre a fórmula $\varphi = p_0 \wedge \neg p_0$

- **(a) Não.** Um teorema em DNP tem de ser logicamente válido (uma tautologia). Esta fórmula representa uma contradição (nunca é verdadeira). Pelo Teorema da Correção (Soundness), não pode ser um teorema.
- **(b)** Seja $\Gamma = \{p_0,\ \neg p_0\}$. É evidente que a fórmula $\varphi \notin \Gamma$. No entanto, $\Gamma \vdash p_0 \wedge \neg p_0$ é fácil de provar com uma simples regra de introdução da conjunção sobre as premissas em Γ.

$$\dfrac{p_0 \quad \neg p_0}{p_0 \wedge \neg p_0}(\wedge I)$$

- **(c)** Pelo Teorema da Correção, se $\Gamma \vdash \varphi$, então $\Gamma \vDash \varphi$. Isto significa que qualquer valoração que satisfaça Γ também satisfaz φ. Contudo, φ é uma contradição e não é satisfeita por valoração nenhuma. A única forma lógica de isto ser verdade é se o conjunto Γ também não possuir qualquer valoração que o satisfaça. Logo, Γ é semanticamente inconsistente.

3. Validade da fórmula $\forall x_1((P(x_1) \wedge P(x_2)) \rightarrow P(f(x_1, x_2)))$

- **(a) Raciocínio:** Na estrutura dada $(\mathbb{Z})$, P significa "ser par" e f "multiplicar". A fórmula traduz-se no facto matemático: se x_1 é par e x_2 é par, a multiplicação de ambos resulta forçosamente num número par. É uma afirmação verdadeira em todo o domínio, logo é válida em E.
- **(b) Raciocínio:** Para provar que não é universalmente válida, basta criar um contra-modelo onde a implicação falha. Se definirmos o domínio como os números Naturais (ℕ), com P a significar "ser ímpar" e f a representar a "adição", a premissa pode ser verdadeira (ex: $x_1 = 3$ e $x_2 = 5$ são ímpares), mas a conclusão é falsa, pois $3 + 5 = 8$ não é ímpar.

4. Forma Normal Prenexa (FNP)

(Assumindo que o espaço no enunciado original indica uma disjunção ∨, que é o padrão habitual neste contexto)

- **Raciocínio:** Temos de garantir que todos os quantificadores ficam à esquerda e abrangem a fórmula inteira, sem alterar o sentido.

1. Fórmula inicial: $(\neg\exists x_1(x_0 = x_1)) \vee (\exists x_0(x_0 < 0))$
2. Movemos a negação para dentro alterando o quantificador: $\forall x_1 \neg(x_0 = x_1) \vee \exists x_0(x_0 < 0)$
3. Renomeamos as variáveis para evitar conflitos (a variável x_0 está livre na esquerda e ligada na direita, o que gera erro se extrairmos o quantificador sem alterar): $\forall x_1(x_0 \neq x_1) \vee \exists x_2(x_2 < 0)$
4. Puxamos tudo para fora: $\forall x_1 \exists x_2((x_0 \neq x_1) \vee (x_2 < 0))$.

- **Resposta:** $\forall x_1 \exists x_2(x_0 \neq x_1 \vee x_2 < 0)$.

5. Prova de $(\forall x\varphi) \wedge \psi \vdash \forall x(\varphi \wedge \psi)$ com $x \notin LIV(\psi)$

- **Raciocínio:**

1. $(\forall x\varphi) \wedge \psi$ (Premissa)
2. $\forall x\varphi$ (Eliminação do ∧ em 1)
3. ψ (Eliminação do ∧ em 1)
4. φ (Eliminação do ∀ em 2, instanciando o x)
5. $\varphi \wedge \psi$ (Introdução do ∧ em 4 e 3)
6. $\forall x(\varphi \wedge \psi)$ (Introdução do ∀ em 5).

Nota *crucial: A* introdução do quantificador universal no passo 6 só é lícita se a variável x não estiver livre nas premissas de que depende. Como as variáveis livres da premissa são as variáveis livres de φ (menos o x) em união com as de ψ, e o enunciado assegura que $x \notin LIV(\psi)$, garantimos que o x não ocorre livre na premissa e a regra é aplicada corretamente.

$$\dfrac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi}\wedge I \qquad \dfrac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}\wedge_1 E \qquad \dfrac{\varphi \wedge \psi}{\psi}\wedge_2 E$$

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\varphi]\\ \vdots \\ \psi\end{array}}{\varphi \rightarrow \psi}\rightarrow I \qquad \dfrac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi}\rightarrow E$$

$$\dfrac{\varphi \quad \neg\varphi}{\bot}\neg E \qquad \dfrac{\begin{array}{c}[\varphi]\\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\neg\varphi}\neg I$$

$$\dfrac{\varphi}{\varphi \vee \psi}\vee_1 I \qquad \dfrac{\psi}{\varphi \vee \psi}\vee_2 I \qquad \dfrac{\varphi \vee \psi \quad \begin{array}{c}[\varphi]\\ \vdots \\ \sigma\end{array} \quad \begin{array}{c}[\psi]\\ \vdots \\ \sigma\end{array}}{\sigma}\vee E$$

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\varphi]\\ \vdots \\ \psi\end{array} \quad \begin{array}{c}[\psi]\\ \vdots \\ \varphi\end{array}}{\varphi \leftrightarrow \psi}\leftrightarrow I \qquad \dfrac{\varphi \quad \varphi \leftrightarrow \psi}{\psi}\leftrightarrow_1 E \qquad \dfrac{\psi \quad \varphi \leftrightarrow \psi}{\varphi}\leftrightarrow_2 E$$

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\neg\varphi]\\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\varphi}(RAA)}{\varphi}(\bot) \qquad \dfrac{\dfrac{(\forall x\varphi) \wedge \psi}{\forall x\varphi}(\wedge E_1)}{\varphi}(\forall E) \quad \dfrac{\dfrac{(\forall x\varphi) \wedge \psi}{\psi}(\wedge E_2)}{\varphi \wedge \psi}(\wedge I)}{\forall x(\varphi \wedge \psi)}(\forall I)$$